



Meccanica A

Mechanics A

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	FIS0169
Docenti	Francesco Magsaro (Esercitatore) Ermanno Vercellin (Titolare del corso)
Corso di studio	0601L31 Laurea in Fisica
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	A=Di base
Crediti/Valenza	9
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale
Erogazione	Mista
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	

Italiano

English

Nessuno. Consigliabile aver seguito i corsi di analisi e geometria.

Propedeutico a	
----------------	--

Italiano

English

Nessun esame.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

Italiano

English

- Conoscenza della cinematica del punto e delle leggi di trasformazione fra sistemi di riferimento
- Conoscenza delle leggi della dinamica newtoniana applicate al punto materiale
- Leggi di conservazione
- Estensione delle leggi dinamiche e di conservazione ai sistemi di punti e ai corpi rigidi
- Introduzione al campo gravitazionale.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano

English

[] Indicatori di Dublino: Conoscenza e comprensione.
Il corso si prefigge come scopo principale la formazione di base sui principi della meccanica classica (primo punto). La formazione ottenuta nel corso dovrà essere al livello adatto a costituire un'importante impalcatura per i corsi più avanzati (quinto punto)

[] Indicatori di Dublino: Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
La formazione includerà una consistente capacità di risolvere problemi di media difficoltà nel campo della meccanica newtoniana (secondo punto)

[] Capacità di applicare le leggi della meccanica newtoniana per risolvere problemi specifici.

[] Capacità di esporre gli argomenti trattati durante il corso.

Programma

Italiano

English

- Grandezze fisiche, unità di misura, sistema internazionale (SI).
- Cinematica del punto, moti relativi.
- Principio di inerzia, principio di relatività, sistemi inerziali.
- Leggi di Newton.
- Lavoro, energia cinetica, energia potenziale.
- Leggi di conservazione.
- Dinamica dei sistemi, centro di massa.
- I e II equazione cardinale del moto.
- Urti.
- Momenti d'inerzia.
- Dinamica del corpo rigido.
- Campo e potenziale gravitazionale.
- Leggi di Keplero.

Modalità di insegnamento

Italiano

English

- Tradizionale (Lezioni frontali alla lavagna).
- 1 lezione introduttiva (2 ore).
 - 22 lezioni di teoria (44 ore)
 - 15 lezioni di esercitazione (30 ore)
 - 1 simulazione della prova scritta di esame (2-3 ore)

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano

English

Esame scritto ed orale.

La prenotazione alla prova di esame sia scritta che orale è NECESSARIA. Per ragioni di migliore organizzazione, si prega di annullare la prenotazione se si decide di non sostenere l'esame.

[1] Esame scritto: composto da 3 esercizi di livello simile a quelli proposti durante il corso (comuni ai corsi A e B). Durata della prova: 3 ore.

[2] Esame scritto: votazione espressa in trentesimi, necessario un voto uguale o superiore ai 18/30 per accedere all'orale.

[3] Esame scritto valido all'interno della sessione in cui viene superato (N.B. l'appello di settembre è considerato parte della sessione estiva).

[4] Per accedere all'esame orale è valido soltanto l'ultima prova dell'esame scritto consegnata con voto sufficiente (ovvero maggiore o guale a 18/30). Si può ripetere lo scritto anche nella stessa sessione.

[5] Durante lo scritto e' consentito l'uso del formulario da scaricare dal sito del corso e copia del libro di testo consultabile alla cattedra (fornito dai docenti). Per lo svolgimento degli esercizi scritti può essere utilizzata una calcolatrice scientifica (NON quella del cellulare).

[6] Esame orale: in caso di esito positivo della prova di esame orale, ma di rifiuto del voto proposto, si deve ripetere lo scritto.

[7] Esame orale: durata 30' circa; svolto alla lavagna. La prova orale dell'esame deve essere superata all'interno della stessa sessione in cui si è svolta la prova scritta. Per superare la prova di esame orale è necessario risposndere a 4-6 domande inerenti argomenti ed esempi trattati durante le lezioni, incluse dimostrazioni delle leggi fisiche.

L'esame si svolge in presenza salvo aggiornamenti sui provvedimenti adottati da UniTo e disponibili sul sito "Disposizioni per chi studia e lavora in UniTo", avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti e delle studentesse con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Attività di supporto

Italiano

English

- Esercitazioni in aula.
- Tutoraggio.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Fisica - Meccanica e Termodinamica
Anno pubblicazione:	1994
Editore:	EdiSES
Autore:	P. Mazzoldi, M. Nigro e C. Voci
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Esercizi di Fisica Generale 1
Anno pubblicazione:	2022
Editore:	CLUT
Autore:	R. Covarelli e F. Massaro
Obbligatorio:	No

Italiano

English

Varî testi di livello universitario per il corso di laurea in Fisica possono essere utilizzati. Tra questi si segnala:

per la teoria:
[1] Mazzoldi-Nigro-Voci Fisica/ Vol.I [EdiSES]

per gli esercizi
[1] Covarelli, Massaro "Esercizi di Fisica Generale 1" [CLUT]
[2] Villa, Uguzzoni "Esercizi di Fisica - Meccanica" [Casa Editrice Ambrosiana]
[3] Zani, Duò, Taroni "Esercizi di Fisica - Meccanica e Termodinamica" [EdiSES]
[4] Guidorzi, Zanzi "Problemi di Fisica Generale I" [Casa Editrice Ambrosiana]
[5] Mencuccini, Silvestrini "Esercizi di fisica. Meccanica e termodinamica." [Casa Editrice Ambrosiana]

Sono disponibili le dispense con la raccolta degli esercizi degli esami relativi agli anni passati.

Note

Italiano

English

Nessuna propedeuticità obbligatoria. Frequenza non obbligatoria, ma fortemente consigliata.

AVVISO: sono disponibili le registrazioni delle lezioni di Meccanica - A sul sito:
<http://elearning.moodle2.unito.it/dl/> (nella sezione 1 Anno)

Registrazione

 Aperta

[Materiale didattico](#)

[Bacheca appelli](#)

[Orario lezioni](#)

[Vai a Moodle](#)



Ultimo aggiornamento: 19/10/2025 18:34